1re STI2D — Calcul littéral

Fiche d'exercices du chapitre

I — Réduire une expression littérale

Exercice 1 : Réduire une somme

Réduire, si c'est possible, chaque expression.

a)

$A = 4a + 3 + 7a$
$B = 9a + 2a + 5a$
$C = 6 + 2a + 8a$
$D = 3a^2 + 7a^2 + 5a^2$
$E = 2a^2 + 9 + 4a^2$
$F = 3a + 6a^2 + 2a^2$

b)

$G = 7m - 12m + 3m$
$H = 6m - 9m + 4m$
$I = -5m - 4m - 6m$
$J = 9m^2 + 2m^2 - 7m^2$
$K = 5m - 8m^2 + 3m^2$
$L = -4m^2 + 6m^2 - 9m^2$

c) Réduire, puis ranger les termes suivant les puissances décroissantes de n.

$M = 3n^2 + 4n - 6 + 5n^2 + 1 + 8$
$N = -7n^2 + 9 - 5n + 3n^2 - n - 4$
$O = -6n^2 - 3 + 8 - 2n^2 + 5n - 9n$
$P = 4 + 6n - 3n^2 + 7n^2 + 2n - 4$

Exercice 2 : Réduire un produit

Réduire chaque produit.

a)

$A = 8 \times 2x$
$B = 3x \times 4x$
$C = 5 \times 2x^2$
$D = 7x \times 3$
$E = 3x^2 \times 6$
$F = 4x \times 5x$

b) *Attention à la règle des signes.*

$G = -2x \times 6x$
$H = -9 \times 3x$
$I = 5x \times (-2x)$
$J = -3x \times (-7x)$
$K = 4 \times (-3x^2)$
$L = -5x^2 \times 3$
$M = -6 \times (-2x^2)$
$N = 3x^2 \times (-4)$
$O = -7x \times 2x$

Exercice 3 : Somme ou produit ?

Réduire, si c'est possible, chaque expression. Laquelle ne se réduit pas ? Pourquoi ?

$A = 5 + 4x$
$B = 5 \times 4x$
$C = 5x \times 4x$
$D = 5x + 4x$

II — Développer

Exercice 4 : Distributivité simple

Développer et réduire.

a)

$A = 4(3x + 5)$
$B = (6 + 5x) \times 2$
$C = x(2x + 9)$
$D = 3x(4x + 5)$

b)

$E = 5x + 3(2x + 4)$
$F = 2(5x + 6) + 4(2x + 3)$
$G = 6(3 + 2x) + 5x$
$H = 3(4x + 1) + 2(7 + 3x)$
$I = x(3x + 5) + 2(6x + 1)$
$J = 2x(4x + 3) + 3x(2x + 5)$

Exercice 5 : Signes et facteurs négatifs

Développer et réduire.

a)

$A = 5(a + 3) - 4a$
$B = -7a + 3(2a - 4)$
$C = 4(2 + 3a) - 3(5 + 2a)$
$D = -5(-3a + 2) + 2(4a - 3)$

b)

$E = 3b + 2b(5 + 6b)$
$F = 4b(-3b + 5) + 7b^2$
$G = 3b(-4b - 2) - b(2b - 9)$
$H = -2b(5b - 3) + 6b(-2b - 4)$

Exercice 6 : Double distributivité

Développer et réduire.

$A = (2x + 5)(4x + 3)$
$B = (3 + 4x)(5x + 2)$
$C = (5x + 2)(4 + 3x)$
$D = (6x + 1)(3 + 5x)$
$E = 6x + 5(2 + 3x)$
$F = (4x + 3)(4x + 3)$

Pourquoi E se développe-t-il beaucoup plus vite que les autres ?

III — Les trois identités remarquables

Exercice 7 : Identité $(a + b)^2$

Développer.

$A = (3x + 2)^2$
$B = (4 + 3x)^2$
$C = (2a + 7)^2$
$D = (5 + 4b)^2$
$E = (x + 9)^2$
$F = (6x + 1)^2$
$G = (2m + 5)^2$
$H = (3 + 7r)^2$

Exercice 8 : Identité $(a - b)^2$

Développer.

$A = (2x - 3)^2$
$B = (5x - 4)^2$
$C = (4 - 3x)^2$
$D = (1 - 6x)^2$
$E = (3a - 5)^2$
$F = (2 - 7b)^2$
$G = (4m - 1)^2$
$H = (n - 8)^2$

Exercice 9 : Identité $(a + b)(a - b)$

Développer. *Une de ces expressions n'est pas une identité remarquable : laquelle ?*

$A = (3x + 7)(3x - 7)$
$B = (2x + 3)(2x - 5)$
$C = (5 + 2x)(5 - 2x)$
$D = (4a + 1)(4a - 1)$
$E = (b - 6)(b + 6)$
$F = (9 + c)(9 - c)$

Exercice 10 : Choisir la bonne méthode

a) Développer et réduire, en choisissant à chaque fois la méthode la plus rapide.

$A = 3(2x + 7)$
$B = (2x + 7)^2$
$C = (5x - 3)^2$
$D = (7x - 1)(7x + 1)$
$E = (6x + 5)(2x - 3)$

b) Développer, réduire et ordonner.

$F = (3x + 2)(x + 4) - (2x - 5)(x + 1)$
$G = (x - 3)^2 + (2x + 1)(2x - 1)$
$H = (2x + 5)^2 - (x - 4)(3x + 2)$

IV — Factoriser

Exercice 11 : Facteur commun

Factoriser.

$A = 6a + 6b$
$B = 48a - 36b$
$C = 45a - 15b$
$D = 120a - 80b$
$E = 7x^2 + 4x$
$F = 18x^2 - 11x$
$G = 15x + 8x^2$
$H = 10x^2 - 4x$
$I = 4x^2 + x$
$J = 3x^3 - x^2$

Exercice 12 : Identité $a^2 + 2ab + b^2$

Factoriser, si c'est possible. *Contrôler le double produit : deux de ces expressions ne sont pas des carrés.*

$A = 9x^2 + 12x + 4$
$B = 25x^2 + 40x + 16$
$C = 9a^2 + 6a + 4$
$D = 25 + 30b + 9b^2$
$E = 16c^2 + 20c + 25$
$F = 28d + 49d^2 + 4$

Exercice 13 : Identités $a^2 - 2ab + b^2$ et $a^2 - b^2$

a) Factoriser, si c'est possible. *Deux de ces expressions ne sont pas des carrés.*

$A = 16x^2 - 24x + 9$
$B = 9 - 12x + 4x^2$
$C = 4x^2 - 6x + 9$
$D = 25x^2 + 10x - 1$
$E = 9a^2 + 25 - 30a$
$F = 49b^2 + 4 - 28b$

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

b) Factoriser à l'aide de l'identité $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$.

G $= 49x^2 - 25$
H $= 64 - 9x^2$
I $= (x+2)^2 - 16$
J $= 36 - (x-1)^2$

Exercice 14 : Facteur commun entre parenthèses

Factoriser, puis réduire chaque facteur.

A $= (3x+4)(2x-5) + (3x+4)(5x+1)$
B $= (6x-1)(2x+3) + (6x-1)(x-5)$
C $= (2x+9)(4x-1) + (4x-1)(3x+2)$
D $= (4r-3)(2r+5) + (r+7)(2r+5)$
E $= (5x+3)(x-4) + (5x+3)$
F $= (7r-2)(3r+1) + (7r-2)^2$
G $= (4m-5)^2 - (4m-5)(m+3)$

Pour E, écrire $(5x+3) = (5x+3) \times 1$; pour F et G, écrire le carré comme un produit de deux facteurs égaux.

V — Résoudre des équations

Exercice 15 : Équations du premier degré

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

a) $4x - 9 = 3x + 12$
b) $5x - 17 = 2x - 5$
c) $2x - 11 = 5x + 13$
d) $3x + 8 = 3x - 4$

Que se passe-t-il pour l'équation d) ?

Exercice 16 : Équations avec des parenthèses

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

a) $3(x-4) = 2(-x+4)$
b) $-2(-a+5) = 4(3-a) + 8$
c) $m - (7-2m) = 2m + 5$
d) $3(p-2) + 4(p-5) = 0$

Exercice 17 : Équations produit

Rappel. Un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul. On ne divise **jamais** par x : on factorise.

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

a) $(3x-9)(x+5) = 0$
b) $(2x+10)(3-4x) = 0$
c) $4x(3x-8) = 0$
d) $(2x+5)^2 = 0$
e) $6x^2 - 5x = 0$
f) $x^2 - 49 = 0$
g) $(x-3)(2x+5) + (x-3)(x-8) = 0$
h) $(3x+1)(x+2) - (3x+1)(2x+6) = 0$

Exercice 18 : Un premier problème

Un magasin d'électronique reçoit 96 composants : des résistances, des condensateurs et des diodes. Il y a deux fois plus de résistances que de condensateurs, et 8 condensateurs de plus que de diodes.
Combien le magasin a-t-il reçu de composants de chaque sorte ?

VI — Mise en équation

Rappel. Inconnue (ce que représente x), équation, résolution, vérification, phrase de conclusion.

Exercice 19 : Deux commandes de câbles

Un club de robotique achète x câbles à 4 € l'un. Un second club achète 15 câbles de plus, à 1,50 € l'un. Les deux clubs dépensent la même somme.

a) Exprimer en fonction de x la dépense du premier club, le nombre de câbles achetés par le second club, puis sa dépense.
b) Combien de câbles le premier club a-t-il achetés ?

Exercice 20 : Une question d'âges

Une technicienne a 58 ans, sa fille 33 ans et son petit-fils 7 ans. Elle affirme : « Avant mes 70 ans, la somme de vos deux âges sera égale au mien. » A-t-elle raison ?
On peut appeler x le nombre d'années qui passent, mettre l'énoncé en équation, puis comparer l'âge atteint à 70 ans.

Exercice 21 : Trottinettes en libre-service

Un opérateur de trottinettes facture 1 € le déverrouillage, puis 0,25 € la minute.

a) Combien coûte un trajet de 12 minutes ?
b) Un trajet a coûté 6,50 €. Combien de minutes a-t-il duré ?
c) Un second opérateur facture 0,35 € la minute, sans déverrouillage. Pour quelle durée les deux opérateurs coûtent-ils le même prix ?

VII — Résoudre des inéquations

Rappel. Multiplier ou diviser les deux membres par un nombre **strictement négatif change le sens** de l'inégalité.

Exercice 22 : Inéquations immédiates

Résoudre dans $\mathbb{R}$ et donner les solutions sous forme d'intervalle :

a) $x - 5 \leqslant 0$
b) $x + 3 > 0$
c) $4x \leqslant 20$
d) $2x + 9 > 0$
e) $-3x > 12$
f) $-x + 7 \geqslant 0$
g) $5x - 2 < 0$
h) $\dfrac{3 - 4x}{5} \geqslant 0$

Exercice 23 : L'inconnue des deux côtés

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

a) $4x - 5 < 3 - 2x$
b) $3x - 2 \geqslant 6x + 7$
c) $3(x-2) \geqslant 9 - 2x$
d) $-2(x-3) < 4 - x$
e) $3(x+1) < 5 + 3x$
f) $2(x-4) \geqslant 2x + 1$

Que remarque-t-on pour e) et f) ?

Exercice 24 : Inéquations avec des fractions

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

a) $\dfrac{x}{2} + 3 \leqslant 5$
b) $\dfrac{3x - 2}{4} < 4$
c) $\dfrac{x-1}{2} - \dfrac{2-x}{3} \geqslant 0$
d) $\dfrac{x}{4} - \dfrac{6-x}{2} > 3$

VIII — Tableaux de signes

Exercice 25 : Signe d'une expression affine

Rappel. $ax + b$ (avec $a \neq 0$) s'annule pour $x = -\dfrac{b}{a}$; si $a > 0$, son signe est $-$ puis $+$; si $a < 0$, il est $+$ puis $-$.

Dresser le tableau de signes de chaque expression.

1) $3x - 12$
2) $-2x + 10$
3) $x + 5$
4) $7 - x$
5) $5x + 2$
6) $-4x - 6$

Exercice 26 : Signe d'un produit de deux facteurs

Dresser le tableau de signes de chaque expression.

1) $(x-5)(x-2)$
2) $(1-3x)(x+4)$
3) $(2x+6)(5-x)$
4) $x^2 - 16$

Pour 4), factoriser d'abord.

Exercice 27 : Signe d'un produit de trois facteurs

Dresser le tableau de signes de chaque expression : une ligne par facteur, puis la ligne du produit.

1) $x(x-2)(x+3)$
2) $3x(2x-5)(x+4)$
3) $(4-x^2)(x-3)$ *(factoriser d'abord $4 - x^2$)*

IX — Inéquations produit

Exercice 28 : Deux facteurs

Résoudre dans $\mathbb{R}$, à l'aide d'un tableau de signes :

a) $x(x-3) \geqslant 0$
b) $(x+2)(x-6) < 0$
c) $(5-x)(3x+9) \geqslant 0$
d) $(3x-4)(1-5x) < 0$

Exercice 29 : Trois facteurs

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

a) $x(x-2)(x+4) \geqslant 0$
b) $(x+3)(2-x)(2x-1) < 0$

c) $2x(3x-4)(x+6) \leqslant 0$
d) $x\left(x^2-16\right) > 0$

Exercice 30 : Factoriser avant de résoudre

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

a) $x^2-36<0$
b) $x^2-8x \leqslant 0$
c) $\left(9x^2-4\right)(x+2)>0$
d) $(x+2)^2-16>0$

X — Inéquations quotient

Rappel. D'abord la valeur interdite : elle annule le dénominateur, n'est jamais solution et se marque d'une double barre dans le tableau.

Exercice 31 : Premières inéquations quotient

1) Donner la valeur interdite de $\dfrac{4-x}{x+5}$, $\dfrac{7-2x}{2-x}$ et $\dfrac{x+2}{3x-9}$.

2) Résoudre dans $\mathbb{R}$:

a) $\dfrac{4-x}{x+5}>0$
b) $\dfrac{x+2}{3x-9} \leqslant 0$
c) $\dfrac{7-2x}{2-x} \geqslant 0$
d) $\dfrac{3x+2}{4-x}<0$

Exercice 32 : Avec une factorisation

Résoudre dans $\mathbb{R}$, après avoir donné les valeurs interdites :

a) $\dfrac{x(x-2)}{5-2x} \leqslant 0$ b) $\dfrac{x^2-16}{2-x}>0$ c) $\dfrac{6-3x}{x^2-9} \leqslant 0$

Exercice 33 : Tout ramener d'un même côté

Rappel. On ne « fait pas passer » le dénominateur : on met tout dans le membre de gauche, puis on réduit au même dénominateur pour comparer un seul quotient à 0.

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

a) $\dfrac{3x+1}{x+3} \leqslant 2$ b) $\dfrac{2-5x}{2-x} \geqslant 3$ c) $\dfrac{x+4}{3-2x}<1$

XI — Problèmes avec des inéquations

Exercice 34 : Seuil de rentabilité

Un atelier assemble des modules Bluetooth. Pour x modules par jour (avec $0<x \leqslant 150$), le coût de production est $C(x)=15x+480$ et la recette $R(x)=31x$, en euros.

1) Calculer $C(25)$ et $R(25)$. L'atelier fait-il un bénéfice ce jour-là ?
2) Résoudre $R(x)>C(x)$. À partir de combien de modules par jour l'atelier fait-il un bénéfice ?
3) Le coût moyen d'un module est $\dfrac{C(x)}{x}$. Combien de modules faut-il assembler pour que ce coût moyen ne dépasse pas 21 € ?

Exercice 35 : Louer un utilitaire électrique

Une entreprise de livraison loue un utilitaire électrique pour la journée et parcourt x kilomètres, avec $0 \leqslant x \leqslant 300$. Trois loueurs :

— **A** : 0,50 € par kilomètre, sans forfait ;
— **B** : forfait de 36 €, puis 0,20 € par kilomètre ;
— **C** : forfait de 60 €, puis 0,10 € par kilomètre.

1) Calculer le prix de 60 km, puis de 150 km, chez A et chez B. Quel loueur est le moins cher dans chaque cas ?
2) Exprimer en fonction de x le prix $A(x)$ chez A et le prix $B(x)$ chez B.
3) Résoudre $B(x)<A(x)$ et interpréter le résultat.
4) Chez B, l'entreprise ne veut pas dépenser plus de 80 €. Combien de kilomètres peut-elle parcourir au plus ?
5) Pour quelles distances le loueur C est-il strictement moins cher que les deux autres ? Justifier.

Exercice 36 : Bénéfice d'un fabricant de trottinettes

Un atelier fabrique chaque semaine entre 0 et 120 trottinettes. Pour x trottinettes, son bénéfice, en euros, est

$$B(x) = -2x^2+240x-4\,000.$$

1) Calculer $B(10)$ et $B(50)$. L'atelier fait-il un bénéfice dans chaque cas ?
2) Développer $(2x-40)(100-x)$. Qu'en déduit-on pour $B(x)$?
3) Résoudre $B(x)>0$ sur $[0\,;120]$, à l'aide d'un tableau de signes.
4) Combien de trottinettes l'atelier doit-il fabriquer par semaine pour faire un bénéfice ?
5) L'atelier vise un bénéfice d'au moins 2 400 €. Vérifier que $B(x)-2\,400=-2(x-40)(x-80)$, puis en déduire le nombre de trottinettes à fabriquer.